

1. **Intégration** cf programme précédent, plus :

- Méthodes de calculs : Primitive - Intégration par parties - Changement de variable : théorème, application au calcul de $I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) dt$
- Comparaison série - intégrale
- Espaces de fonctions $L^1(I, \mathbb{K})$ et $L^2(I, \mathbb{K})$: ce sont des espaces vectoriels - On définit un produit scalaire sur $L^2(I, \mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ par $(f, g) \mapsto \int_I fg$.

2. **Réduction des endomorphismes et matrices carrées**

- Éléments propres d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée : valeur propre, vecteur propre, sev propre.
- Polynôme caractéristique
- Sous-espaces stables et polynôme caractéristique
 - Polynôme caractéristique d'une matrice TS par blocs.
 - Si F sev stable par u et v l'endomorphisme induit par u sur F , χ_F divise χ_u .
 - Multiplicité d'une valeur propre : si $m(\lambda)$ est la multiplicité, on a $1 \leq \dim E_\lambda(u) \leq m(\lambda)$.
 - Si $m(\lambda) = 1$, l'espace propre associé est une droite vectorielle.
- Diagonalisabilité
 - Endomorphismes et matrices diagonalisables : définition
 - u diagonalisable $\Leftrightarrow \dim(E) = \sum_{\lambda \in Sp(u)} \dim(E_\lambda(u))$.
 - u diagonalisable $\Leftrightarrow \begin{cases} \chi_u \text{ scindé sur } \mathbb{K} \\ \forall \lambda \in Sp(u), \dim(E_\lambda(u)) = m(\lambda) \end{cases}$.
 - Si $u \in \mathcal{L}(E)$, E de dimension n , et si u admet n valeurs propres distinctes, alors u diagonalisable. Réciproque fausse.

Questions de cours : (avec démonstration sauf mention du contraire)

- Nature et valeur éventuelle de $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\int_0^1 \ln t dt$
- Intégrales de Riemann
- Intégrales absolument convergentes - Intégrabilité : définitions - Théorèmes de comparaison
- Valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces propres : définition.
- Sous-espaces propres d'un projecteur
- Ordre de multiplicité d'une valeur propre : définition. Si $m(\lambda)$ est la multiplicité, on a $1 \leq \dim E_\lambda(u) \leq m(\lambda)$.
- Énoncer les divers critères pour établir que u ou A diagonalisable (CNS ou pas, il faudra le préciser) (sans démonstration)
- u diagonalisable $\Leftrightarrow \dim(E) = \sum_{\lambda \in Sp(u)} \dim(E_\lambda(u))$. **NOTE AUX COLLEURS : tous n'ont pas encore été vus (regardez le programme :-)** !)
- Si $u \in \mathcal{L}(E)$, E de dimension n , et si u admet n valeurs propres distinctes, alors u diagonalisable. Réciproque fausse.